

电子科技大学 2020 年硕士研究生入学考试试题（回忆版）

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：840

考试科目：物理光学

一、选择题（48 分，每题 2 分）

下列说法正确的是：（ ）

- ①在面光 **【微信公众号：余哥成电考研】**源照明的光场中，各点（次波源）都是完全不相干的。
- ②在点光源照明的光场中，各点（次波源）都是完全相干的。
- ③在理想的单色点光源照明的光场中，各点（次波源）都是完全相干
- ④以纵向相干长度为轴，横向的相干面积为底做一柱体，其体积被称为相干体积，在相干体积内，任意两点（次波源）都有较高程度的相干性。

二、简答题（30 分，每题 5 分）

1：一束自然光以全反射角从光密介质射向光疏介质，在 xoy 截面产生全反射，试问：

- (1) 在 X 轴和 Z 轴哪个有虚波失？
- (2) 在 X 轴和 Z 轴是 **【微信公众号：余哥成电考研】**否存在空间相干性和时间相干性？
- (3) 等振幅面和等相位面与反射界面 XOY 界面和 XOZ 界面的关系。

2：吸收与 **【微信公众号：余哥成电考研】**散射之间的异同点。

3：光隔离器的原理。

4：单缝衍射和光 **【微信公众号：余哥成电考研】**栅衍射的各个参数。

5: 试说出两 **【微信公众号：余哥成电考研】** 种方法使线偏振光无能量损失变为圆偏振光，简要说出方法。

6: 分析不同观察角度下，反射光和透射光的偏振态。

三、计算题 (72 分)

1: 如图 10-14 所示为杨氏干涉装置，一单色自然光照射小孔 S 时，屏幕上出现杨氏干涉条纹。

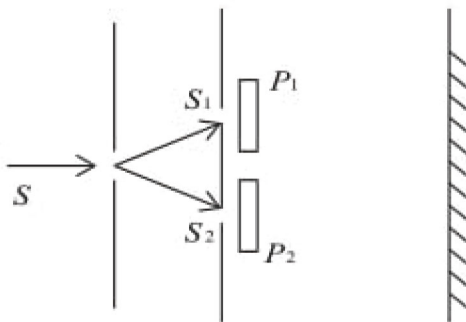
(1) 如果 S 后放置一偏振片 P **【微信公众号：余哥成电考研】**，干涉条纹是否发生变化，有何变化？

(2) 如果在 S_1, S_2 之后再各放一个偏振片 P_1, P_2 ，他们的偏振方向相互垂直，并都与 P 的偏振方向成 45° ，屏幕上强度分布如何？

(3) 在屏幕前放置一个偏振片 P' ，其偏振方向与 P 平行，试比较，在这种情况下观察到的干涉条纹与 P_1, P_2 和 P' 都不存在的干涉条纹有何不同？

(4) 同 (3)，如果 p 旋转 90° ，屏幕上干涉条纹有何变化？

(5) 同 (3)，如果 **【微信公众号：余哥成电考研】** 撤去 P ，屏幕上是否有干涉条纹？



2: 用氦氖激光照明迈克尔逊【微信公众号：余哥成电考研】干涉仪，通过望远镜看到视场内有 20 个暗环，且中心是暗斑。然后移动反射镜 M1，看到环条纹收缩，并且一一在中心消失了 20 个环，此时视场内只有 10 个暗环，试求：

- 1)、M1 移动前中心暗斑的干涉级次（设干涉仪分光板 G1 不镀膜）
- 2)、M1 移动后第 5 个暗环的角半径。

3: 两块偏振片透振方向【微信公众号：余哥成电考研】向夹角为 60° ，中间插入一块 $\frac{\lambda}{4}$ 玻片，玻片主截面平分上述角度，光强为 I_0 的自然光入射，求通过第二个偏振片的光强。

4: 关于光栅中参量【微信公众号：余哥成电考研】的基础计算。